4. Sử dụng phương pháp tách biến tìm nghiệm của bài toán giá trị biên

$$\begin{cases} u_{tt}(x,t) + u_t(x,t) + u(x,t) = u_{xx}(x,t), & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0,t) = u(1,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = f(x),\ u_t(x,0) = 0, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

Biểu diễn nghiệm qua hệ số Fourier sin của hàm f trên đoạn $0 \le x \le 1$. Phương trình trong bài toán này được gọi là **phương trình điện báo.**

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 3.5.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn năng lượng theo toán tử. Với sóng dùng $E = \frac{1}{2}\int(u_t^2 + a^2u_x^2)dx$. Với Klein–Gordon có thêm u, thêm $\frac{1}{2}\int u^2dx$. Với dầm $u_{tt} = -a^2u_{xxxx}$ dùng $E = \frac{1}{2}\int(u_t^2 + a^2u_{xx}^2)dx$, không thay u_{xx} bằng u_x.

Bước 2 — Đạo hàm và tích phân từng phần. Với $u_{tt} - a^2u_{xx} + \gamma u_t + \kappa u = F$, năng lượng có hạng κu^2 cho

$$E' = a^2[u_tu_x]_0^L - \gamma\int u_t^2dx + \int Fu_tdx.$$

Với dầm, tích phân hai lần cho $E' = a^2[u_{tx}u_{xx} - u_tu_{xxx}]_0^L$. Viết riêng từng hạng biên rồi dùng điều kiện biên và đạo hàm theo thời gian của điều kiện đó để cho chúng bằng không.

Bước 3 — Suy hệ quả. Không cản, không nguồn thì E bảo toàn. Có cản $\gamma > 0$ thì $E' \le 0$; nếu E không có hệ số $1/2$, $E' = -2\gamma\int u_t^2 \ge -2\gamma E$, suy $e^{-2\gamma t}E(0) \le E(t) \le E(0)$. Với hiệu hai nghiệm cùng dữ liệu, $E(0) = 0$ nên có duy nhất.

Bước 4 — Tách biến nếu phải tìm nghiệm cụ thể. Sóng có cản $\gamma = 1$ cho $T'' + T' + a^2\lambda T = 0$. Đặt $T = e^{-t/2}Y$, thu $Y'' + (a^2\lambda - 1/4)Y = 0$, $Y(0) = A$, $Y'(0) = B + A/2$. Phân biệt dao động, nghiệm kép và hàm hyperbolic. Dầm cho $X'''' = k^4X$, $T'' + a^2k^4T = 0$; dùng đủ bốn điều kiện biên để tìm phương trình của kL.

Bước 5 — Kiểm tra hệ số và khẳng định của đề. Năng lượng đầu chứa cả g^2 và các đạo hàm của f. Thử $f = 0$, $g \ne 0$ để phát hiện công thức bỏ vận tốc. Với dầm, nghiệm $k = 0$ phải giải trực tiếp bằng đa thức bậc ba; nghiệm 0 của phương trình lượng giác–hyperbolic có thể chỉ là nghiệm giả do cơ sở suy biến.

Chi tiết phép triệt tiêu tích phân. Đạo hàm động năng cho $\int u_tu_{tt}$; dùng PDE thay u_{tt}. Với sóng, $\int u_tu_{xx} = [u_tu_x] - \int u_{tx}u_x$, và tích phân cuối triệt tiêu đạo hàm thế năng $\int u_xu_{xt}$. Với dầm,

$$\int u_tu_{xxxx} = [u_tu_{xxx} - u_{tx}u_{xx}] + \int u_{txx}u_{xx}.$$

Tích phân cuối triệt tiêu đạo hàm $\frac{1}{2}\int u_{xx}^2$ sau khi nhân hệ số và giữ đúng dấu PDE. Viết hạng biên trước, sau đó mới dùng điều kiện của từng đầu.

Bước 1 — Tách biến và chọn bài toán trị riêng theo biên. Đặt $u = X(x)T(t)$ trong $u_{tt} = a^2u_{xx}$, suy $X'' + \lambda X = 0$, $T'' + a^2\lambda T = 0$. Tích phân từng phần cho $\lambda\int X^2 = \int(X')^2$ khi hạng biên bằng không; do đó $\lambda \ge 0$. Giải cả trường hợp $\lambda = 0$ trước khi xét $\lambda = k^2 > 0$.

Bước 2 — Tìm hệ hàm riêng. Trên $(0, L)$: Dirichlet hai đầu dùng $\sin(n\pi x/L)$, $n \ge 1$; Neumann hai đầu dùng 1 và $\cos(n\pi x/L)$; Dirichlet–Neumann dùng $\sin((n + 1/2)\pi x/L)$, $n \ge 0$; Neumann–Dirichlet dùng cos của các tần số nửa nguyên ấy. Chuẩn bình phương của mode khác không là $L/2$, của mode hằng là L.

Bước 3 — Chiếu cả hai dữ liệu. Với mode khác không đặt

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L fX_n\,dx, \quad B_n = \frac{2}{L}\int_0^L gX_n\,dx, \quad \omega_n = ak_n.$$

Tích phân từng khoảng nếu dữ liệu chia đoạn; dùng tích phân từng phần hoặc công thức tích–tổng khi là đa thức/lượng giác. Hệ số B_n là hệ số của vận tốc, nên hệ số đứng trước $\sin\omega_nt$ phải là B_n/ω_n.

Bước 4 — Ghép nghiệm và xét mode hằng.

$$u = \sum_n \left(A_n\cos\omega_nt + \frac{B_n}{\omega_n}\sin\omega_nt\right)X_n.$$

Với Neumann hai đầu, thêm $A_0 + B_0t$, trong đó $A_0 = L^{-1}\int f$, $B_0 = L^{-1}\int g$. Với tần số bị thay đổi bởi hạng u hoặc cản u_t, giải lại ODE của từng mode; không dùng nguyên tần số ak_n.

Bước 5 — Kiểm tra biên, dữ liệu và hội tụ. Mỗi mode thỏa biên; tại $t = 0$ hai chuỗi cho khai triển của f, g. Nếu dữ liệu không tương thích ở góc, giải theo nghĩa năng lượng hoặc từng miền và nêu đường mất tính trơn; không đạo hàm một chuỗi yếu tùy ý. Chu kỳ được suy từ tất cả mode có hệ số khác không, kể cả mode hằng; hai tần số có tỷ số vô tỷ ngăn một chu kỳ chung.

Chi tiết tính tích phân hệ số. Với $k = n\pi/L$, hai nguyên hàm thường dùng là

$$\int x\sin kx\,dx = -x\cos kx/k + \sin kx/k^2, \qquad \int x\cos kx\,dx = x\sin kx/k + \cos kx/k^2.$$

Với đa thức P, ghi cả hai lần tích phân:

$$\int_0^L P\sin kx\,dx = \left[-P\cos kx/k\right]_0^L + \left[P'\sin kx/k^2\right]_0^L - \frac{1}{k^2}\int_0^L P''\sin kx\,dx.$$

Chỉ bỏ hạng biên sau khi thế $0, L$ và điều kiện thực sự của P. Nếu dữ liệu chia đoạn, áp dụng công thức trên từng đoạn, rồi cộng các hạng tại điểm chia. Cuối cùng nhân nghịch đảo chuẩn của hàm riêng; nếu hệ số là của vận tốc, chia thêm tần số khi ghép nghiệm. Với mẫu số bằng 0 trong tích–tổng, quay lại tích phân gốc để tính riêng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Tách phương trình điện báo. Với $u_{tt} + u_t + u = u_{xx}$, hai biên cố định trên $(0,1)$, đặt $u = \sum T_n \sin(n\pi x)$. ODE là $T_n'' + T_n' + (n^2\pi^2 + 1)T_n = 0$.

Bước 2. Đổi ẩn và dữ liệu. $A_n = 2\int_0^1 f(x)\sin(n\pi x)dx$, vận tốc đầu bằng 0. Đặt $T_n = e^{-t/2}Y_n$ cho $Y_n'' + (n^2\pi^2 + 3/4)Y_n = 0$, $Y_n(0) = A_n$, $Y_n'(0) = A_n/2$.

Bước 3. Nghiệm.

$$u = e^{-t/2}\sum_{n\ge 1} A_n\left[\cos\omega_n t + \frac{\sin\omega_n t}{2\omega_n}\right]\sin(n\pi x), \qquad \omega_n = \sqrt{n^2\pi^2 + 3/4}.$$

Bước 4. Kiểm tra. Tại 0, đạo hàm của ngoặc là $A_n/2$, triệt tiêu đạo hàm $-A_n/2$ của hệ số mũ; vì thế vận tốc đầu đúng bằng 0. Biên theo sine và PDE theo ODE. Năng lượng có thêm u^2, đạo hàm bằng $-\int u_t^2$, chứng minh duy nhất trong lớp thích hợp. Cần f tương thích biên nếu đòi nghiệm trơn đến góc; công thức hệ số áp dụng cho dữ liệu năng lượng.

Chi tiết tích phân từng phần trong đạo hàm năng lượng. Đặt $E = \frac{1}{2}\int_0^L (u_t^2 + a^2u_x^2 + \kappa u^2)dx$. Với $u_{tt} - a^2u_{xx} + \gamma u_t + \kappa u = F$,

$$\begin{aligned}
E' &= \int_0^L (u_t u_{tt} + a^2 u_x u_{xt} + \kappa u u_t)dx \\
&= \int_0^L u_t(a^2u_{xx} - \gamma u_t - \kappa u + F)dx + a^2\int_0^L u_x u_{xt}dx + \kappa\int_0^L u u_t dx \\
&= a^2[u_t u_x]_0^L - a^2\int_0^L u_{tx}u_x dx + a^2\int_0^L u_x u_{xt}dx - \gamma\int_0^L u_t^2 dx + \int_0^L F u_t dx \\
&= a^2[u_t u_x]_0^L - \gamma\int_0^L u_t^2 dx + \int_0^L F u_t dx.
\end{aligned}$$

Hai hạng $\kappa u u_t$ triệt tiêu ngay khi thế PDE; hai tích phân $u_x u_{xt}$ triệt tiêu sau tích phân từng phần. Với biên Dirichlet thuần nhất, đạo hàm vết theo t cho $u_t = 0$; với biên Neumann thuần nhất, $u_x = 0$. Nếu định nghĩa năng lượng không có $1/2$, nhân cả đẳng thức đạo hàm với 2.

Chi tiết đổi ẩn trong ODE có cản. Với $T = e^{-t/2}Y$,

$$T' = e^{-t/2}(Y' - Y/2), \quad T'' = e^{-t/2}(Y'' - Y' + Y/4).$$

Do đó $T'' + T' + \Omega^2 T = e^{-t/2}[Y'' + (\Omega^2 - 1/4)Y]$. Dữ liệu $T(0) = A, T'(0) = B$ trở thành $Y(0) = A, Y'(0) = B + A/2$. Nếu $\Omega = 0$, giải trực tiếp $T'' + T' = 0$: đặt $Z = T'$, $Z = Be^{-t}$, rồi $T = A + B(1 - e^{-t})$.